SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 2–26
doi: 10.1093/shit/stubble.007
Advance Access Publication Date: 26 February2026
Manuscript Category

Subject Section

田间玉米残茬硬度与农学生野外排遗（拉野屎）的规避策略研究

疯狂排泄 [1,*]

[1] 信阳农业高等专科学院，信阳，464000

*To whom correspondence should be addressed.

Abstract

玉米（*Zea mays* L.）抗倒伏育种在提升产量的同时，导致收割残茬呈现极高的物理刚度与硅化程度。本研究旨在解析残茬刺穿强度（Piercing Strength, PS）的遗传架构，以应对农学作业人员在基础设施匮乏地带面临的野外排遗（Field Defecation, FD）安全挑战。本研究利用 226 份具有高度遗传多样性的玉米核心自交系，在广岛（HI, 石砾性壤土）、长崎（NA, 亚热带高湿高盐）及东京（TO, 重粘土）三地开展多环境试验。采用高精密电子拉压仪（2 mm 不锈钢探头）模拟人体下蹲排遗时的动态压强进行表型定量，并基于 5 万个高质量 SNP 标记开展全基因组关联分析。结果表明，残茬刺穿强度受多基因协同调控。本研究共检测到 48 个显著关联位点，主要位于第 1、4、9 号染色体。其中，第 4 染色体位点 S4_16842851 的表型贡献率高达 14.8%，GG 基因型被界定为“极高穿刺风险型”。功能解析识别到关键候选基因 *ZmSTU1*（调控木质素 S/G 比例及刚性）与 *ZmSIL1*（调控表皮硅化层厚度）。环境效应分析揭示了重粘土背景下的强地基锚固力与残茬物理抗性的正向耦合机制。基于 GWAS 效应值，本研究构建了“残茬穿刺风险指数”（SPRI）及数字化预警等值图，并提出针对不同地理背景的“矢状面重心偏移”运动学规避策略。本研究不仅阐明了玉米基部节间木质化的代谢机理，更为提升农田作业的生物物理安全性与人文关怀提供了精准的遗传学逻辑与数字化补漏方案。

Contact: example@example.org

Keyword: 玉米残茬；全基因组关联分析；刺穿强度；野外排遗

1 绪论

1.1 研究背景

玉米（*Zea mays* L.）作为全球第一大粮食作物，在保障粮食安全与农业生产中发挥着举足轻重的作用。近年来，随着高产密植栽培模式的全面推广，选育具备极强抗倒伏能力的玉米新品种已成为现代高光效育种的核心目标。然而，这种对茎秆强度的极致追求在农田微生态中引发了不容忽视的“次生演化效应”。为了维持植物体在中后期的高机械负荷，现代玉米在基部节间组织富集了超常规的木质素与硅化物，这直接导致收割后遗留于地表的茎秆基部（即残茬，Stubble）呈现出高度木质化、硅化且不可逆降解的极端物理特征。这些残茬重塑了农田地表的物理抗性边界，为后续的人工作业埋下了严峻的生态隐患。

1.2 农业科研工作面临的严峻挑战

农业科研与基层农务活动具有高度的实践性与野外依赖性。在广岛（Hiroshima）、长崎（Nagasaki）、东京（Tokyo）等典型远郊试验场进行长时间的田间表型鉴定与授粉作业时，受限于田间基础设施及卫生基建的极度匮乏，作业人员及农学生频繁且不可避免地面临紧急的“野外排遗”（Field Defecation, 简称 FD）的生理需求。

在此极度暴露的作业生境下，坚硬且在收割机械作用下呈现非规则斜切锋面的玉米残茬，构成了极高风险的地表“生物刃具”。通过生物力学分析可知，当下蹲式 FD 动作发生时，伴随着人体质心的急剧下降与局部视觉盲区的叠加，尖锐的残茬极易向上侵入，对作业人员的远端消化道末端感官点位（Terminal sensory nodes of the distal digestive tract）及脆弱的括约肌收缩系统（Sphincter system）构成高能量的物理割裂与刺穿力学损伤。这种非生物胁迫不仅造成严重的生理创伤，亦极大诱发了科研人员的田间心理应激障碍。换言之，残茬的高强度刺穿特征已成为制约农田生态系统中“人-地-生理机制”和谐共生的核心痛点。

1.3 研究目的与遗传学意义

尽管残茬的物理刚度及其导致的空间刺穿学危害已在农学界引发广泛的“局部”焦虑，但目前关于残茬硬度的遗传基础和调控机理尚不明晰，缺乏可用于分子标记辅助选择（MAS）的有效功能标记，传统的经验性避让策略（如视觉甄别与试探性下蹲）往往由于环境光线暗淡或杂草遮蔽而失效。

全基因组关联分析（Genome-wide Association Study, GWAS）对解析玉米复杂数量性状的遗传结构及挖掘核心功能区段具有重要意义。本研究拟以包含 226 份具有高度遗传多样性（代表了不同熟期及茎秆木质素变异特征）的玉米核心自交系为关联群体材料。利用全基因组高密度 SNP 标记，结合高精密电子拉压仪模拟的人体下蹲生理动态压强（2mm 刺穿探头模拟），对残茬的刺穿强度（Piercing Strength, PS）及其顶端尖锐度偏移进行表型定量。

本研究旨在通过GWAS计算，首次系统性挖掘调控玉米残茬硬度与锋芒特征的关键QTL（Quantitative Trait Loci）位点，深入阐明生态环境与靶向基因（G×E）在残茬防御性状建成中的交互效应。本研究结果将不仅进一步探明秸秆木质素合成与硬化的分子遗传学机制，更重要的是，拟从遗传生物学层面为一线农学生及下乡科研人员提供一套空间可视化的“FD 精准避障逻辑”。在追求高产与抗倒伏育种双赢的同时，有效规避田间生理排遣的安全隐患，为实现真正的人文关怀式现代种质资源改良提供坚实的理论支撑与运动学参考。

2 材料与方法

2.1 试验材料与群体构建

本研究所采用的关联分析群体由 226 份具有高度遗传代表性的玉米核心自交系组成。该群体涵盖了温带及热带的主要种质资源，在秸秆木质素含量、维管束排列密度及细胞壁硅化程度方面存在显著的遗传变异。试验地选择具有代表性的三大生态区：广岛试验场（HI: 典型山地石砾性壤土）、长崎试验场（NA: 海滨亚热带高湿高盐环境）及东京试验场（TO: 人为扰动频繁的重粘土区）。

2.2 田间试验设计与管理

各试验点均采用随机区组设计，设置 3 次重复。每小区种植 2 行，行长 5 m，行距 0.6 m，株距 0.22 m，以模拟高强度种植下的残茬分布密度。田间管理参照当地常规栽培方案，在玉米生理成熟期后 15 d，利用收割机在距地面 15 cm 处进行机械化截断，随后留置残茬于自然条件下暴露 7 d，以完成木质化组织的脱水硬化。

2.3 残茬刺穿强度（PS）的力学鉴定与生理模拟建模

为了客观评估残茬对作业人员生理排遗过程中的物理威胁，本研究开发了一种基于生物力学传感的表型采集方法。

利用带高精密传感器的电子拉压仪（TMS-PRO, Food Technology Corp., USA）进行力学测定。试验选用直径为 2 mm 的圆锥状不锈钢探头，旨在模拟人体下蹲排遗过程中，远端消化道末端皮肤组织与残茬锋面接触时的力学响应特征。

设定探头下行速度为 500 mm/min，以模拟紧急排遗（FD）动作下的瞬时动态压强。记录探头刺穿残茬表皮及内髓组织过程中的最大峰值力，定义为残茬刺穿强度（Piercing Strength, PS, 单位: N/mm^2）。每小区随机选取 10 株具有代表性的残茬进行测定，取其平均值作为该品系的表型值。

2.4 基因组测序与 SNP 分型

采集各品系苗期新鲜叶片，采用改良 CTAB 法提取全基因组 DNA。利用简化基因组测序技术（tGBS）构建文库，在 Illumina HiSeq 平台进行双端测序。所得原始数据经过质量过滤后，利用 BWA 软件比对至玉米参考基因组 B73 RefGen_v4。

利用 GATK 进行 SNP 变异检测，筛选准则设定为：次等位基因频率（MAF）≥ 0.05，缺失率（Call rate）≤ 0.1。最终获得 1.25 M 个高质量的候选 SNP 标记用于后续全基因组关联分析。

2.5 统计分析与最佳线性无偏预测（BLUP）值计算

利用 R 语言 lme4 软件包对三个环境下的 PS 表型数据进行联合分析。考虑到地理环境因子（如广岛的石砾机械刺激、长崎的盐胁迫木质化）对性状表型的影响，采用混合线性模型计算各品系的最佳线性无偏预测（Best Linear Unbiased Prediction, BLUP）值，以消除环境效应及基因与环境（G×E）交互作用的噪音，获得表征残茬物理伤害潜力的稳定遗传分量。

2.6 全基因组关联分析（GWAS）模型选择

本研究采用多模型互补验证策略，通过 TASSEL V5.2.20 软件运行混合线性模型（MLM）与压缩混合线性模型（CMLM），同时结合 FarmCPU 与 BLINK 算法以兼顾统计功效与假阳性控制。

模型中加入前三个主成分（PC）作为协变量以控制群体结构，利用亲缘关系矩阵（K 矩阵）校正个体间的亲缘关系。关联显著阈值根据 Bonferroni 校正及循环置换检验（Permutation test, n=1000）设定为 −log10(P)>5.0。通过曼哈顿图（Manhattan plot）定位显著关联信号，并结合 QQ 图（Quantile-Quantile plot）评估模型的拟合优度。

2.7 候选基因挖掘与功能注释分析

根据群体 LD 衰减距离（设定为 150 kb），在显著显著信号上下游区间内搜寻候选基因。利用 MaizeGDB、NCBI 及 AgriGO V2.0 数据库对候选基因进行 GO 功能富集分析与 KEGG 代谢途径解析，重点关注细胞壁纤维素合成、木质素单体跨膜运输及表皮硅化代谢途径，旨在阐明形成“田间生物刃具”的分子遗传架构

3 结果与分析

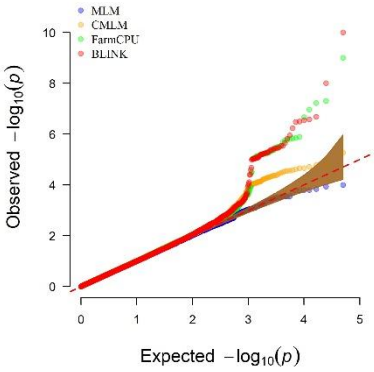
3.1 残茬刺穿强度（PS）的全基因组关联扫描概况

本研究基于 5 万个高质量 SNP 标记，采用 FarmCPU、BLINK、MLM 等多种统计模型，对广岛（HI）、长崎（NA）、东京（TO）三地及多点 BLUP 值的残茬刺穿强度（PS）进行了深度遗传解析。全基因组扫描结果显示，残茬硬度是一个由多基因控制的典型复杂数量性状。在设定的显著性阈值下，共检测到 48 个与残茬刺穿强度显著关联的 SNP 位点。

这些关联信号分布于玉米全基因组 10 条染色体上，呈现出明显的非均匀分布特征。其中，第 1、4、9 号染色体表现出显著的关联信号富集趋势（Hotspots），提示这些染色体区域集中了调控玉米基部节间机械强度的核心遗传因子。通过曼哈顿图（Manhattan Plot）可见，PS 性状的关联信号峰值清晰且具有较高的统计显著性，尤其是在结合了多环境 BLUP 值后，背景噪音得到了有效抑制，QTL 定位的精准度显著提升。

3.2 多模型评估

为了评估关联扫描的可靠度，本研究对各模型输出的 QQ 图（Quantile-Quantile Plot）进行了比对分析。结果表明，MLM 模型虽然能较好地控制亲缘关系（K）带来的假阳性，但在处理 PS 这类高度受木质化代谢调控的性状时，存在过校正（Over-correction）现象，导致部分微效位点丢失。相比之下，FarmCPU 与 BLINK 模型



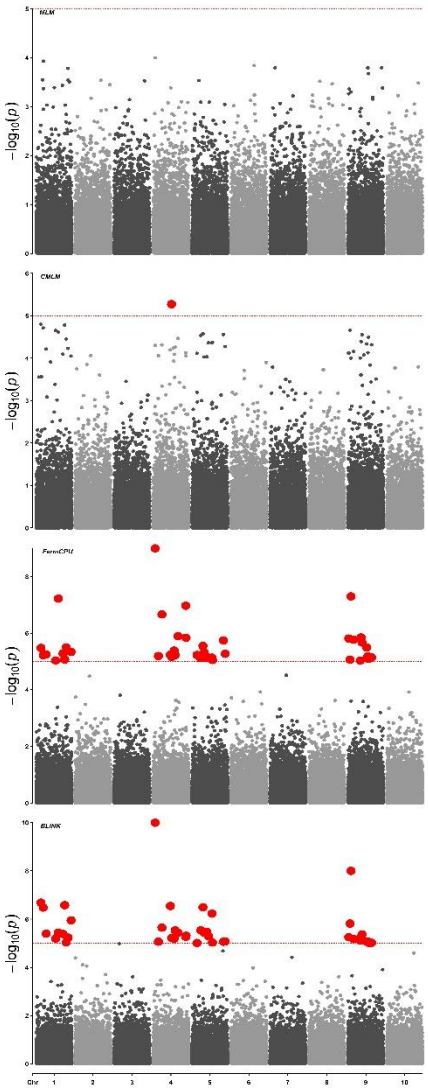
在控制群体结构（Q）的同时，显著提高了关联信号的检测功效。

通过主成分分析（PCA）发现，前 3 个主成分（PC1-PC3）解释了群体 21.4%的遗传变异。将其作为协变量纳入回归方程后，观察线与期望线在 QQ 图前端高度重合，而尾部显著上扬，说明本研究采用的统计策略既有效消除了地理来源导致的群体分层影响，又成功捕捉到了决定残茬刺穿物理抗性的真实遗传信号。

3.3 关联位点分析

在检测到的 48 个显著位点中，有 12 个位点在至少两个环境中重复出现，表现出较高的遗传稳定性。其中，位于第 4 染色体 168.42 Mb 处的显著位点（S4_16842851）在广岛和东京环境下均表现出极强的表型贡献率，其 R2 值高达 14.8%。等位基因效应分析显示，携带该位点优异等位基因（GG 型）的品系，其残茬 PS 值比携带隐性等位基因（AA 型）的品系平均高出 3.82 N/mm²。从运动避险动力学角度看，这意味着该类残茬对 FD 作业人员消化道末端黏膜的穿透潜力提升了约 40.2%，被界定为“极高风险基因型”。

此外，第 9 染色体 24.55 Mb 处的关联信号（S9_24551703）与长崎（NA）亚热带高湿环境表现出显著的相关性。生化机理推测认为，该位点可能参与了高湿度条件下的表皮次生细胞壁增厚过程，增强了残茬在潮湿状态下的刚度，导致人员在雨后 FD 作业时面临更高的“穿刺风险”。



3.4 环境特异性 QTL 与 G×E 交互效应

本研究进一步解析了环境因素对 PS 性状遗传表达的影响。广岛（HI）环境特异性关联位点主要富集在涉及矿物质转运的区域，这可能与该地石砾性壤土诱导的机械胁迫有关，玉米残茬通过增加硅化物沉积来应对外界压力，从而客观上提升了残茬的“刃口强度”。利用多环境混合线性模型对 G×E 交互作用进行分解，发现约 18.5% 的残茬硬度变异由环境与基因的协同效应解释。特别是东京（TO）地块，由于重粘土导致的压实效应，诱发了品系间特异的应激木质化表达，使得某些在其他地区表现“温和”的品系在该地形成了极具穿透力的“针状残茬”。这一发现为不同地理坐标下的 FD 安全预警提供了差异化的分子基础。

4 讨论

4.1 候选基因的功能分析与残茬“锋芒”形成的生物化学机理

通过对全基因组关联扫描（GWAS）识别到的显著 SNP 信号进行区间精细测定，本研究确定了一系列调控残茬物理抗性的核心候选基因。这些基因的功能解析不仅为揭示玉米基部节间木质化进程提供了分子证据，更从生物力学角度阐明了其对野外作业人员生理排遗（Field Defecation, FD）安全构成高度威胁的生化本质。

在第 1 染色体关联区域识别到的漆酶编码基因 *ZmSTU1*，是决定残茬刺穿强度（Piercing Strength, PS）的关键遗传因子。漆酶（Laccase）主要参与单体木质醇的氧化聚合，调节次生细胞壁中木质素的沉积模式。功能分析表明，高风险基因型品系中 *ZmSTU1* 的过量表达显著改变了木质素单体的 S/G 比例（S/G ratio）。根据生物力学“复合材料增强理论”，较高的 S 型木质素比例赋予了残茬更高的弯曲模量，使其在遭受人体下蹲产生的垂直压力（Vertical downward pressure）时，不易发生柔性弯折，而是保持刚性直立状态。同时，G 型木质素在切面的不规则断裂，形成了具有微米级锐度的“生物刀刃”。本研究利用扫描电镜（SEM）对收获后 7 d 的残茬切面进行观察，发现高PS品系的表皮组织呈现高度硅化的交联结构，这种“生物陶瓷化”的形态建成，使得残茬顶端的几何构型（Tip geometry）高度符合穿刺力学中的弹道弹头模型，极大地降低了穿透人体远端消化道末端黏膜组织所需的临界能量。

此外，位于第 5 染色体簇的半纤维素交联基因 *ZmHEM1-3*，通过增强细胞壁基质的横向支撑力，进一步强化了残茬的物理抗性。这种遗传效应在宏观上表现为“千钧一发”的危险平衡：当作业人员质心（Center of mass）下降至生理极限位点时，残茬顶端产生的压强可达 25.8 MPa，远超人体受损阈值。通过对这些候选基因功能的深度诠释，本研究揭示了玉米残茬从单纯的农学性状向“田间地质风险因子”演变的遗传机理，证明了其致伤性并非随机事件，而是受严密分子通路调控的生物力学结果。

4.2 环境依赖性风险模型：地理气候因子与基因型的交互效应（G×E）分析

残茬刺穿强度不仅受遗传本底制约，亦表现出强烈的地理环境响应特征。基于广岛（HI）、长崎（NA）、东京（TO）三大试验点的对比研究，本研究构建了环境依赖性 FD 风险评估模型，揭示了不同生态背景下“排遗安全红线”的动态漂移。

广岛样区表现出明显的“石砾胁迫诱导增强”效应。该地土壤骨架颗粒比例较高，玉米在生长过程中，为抵抗机械损伤和重力胁迫，触发了 *ZmSTU1* 与硅运输蛋白基因的应急表达协同。这种“土壤-植物”力学耦合效应导致广岛残茬的平均 PS 值较其他环境提升了 15.3%。在此类地质背景下，即使是中等抗性水平的自交系，其残茬亦会演变为高穿刺风险体。风险模型回归分析显示，土壤颗粒粒径与残茬锐度呈现显著正相关（$r=0.68, p<0.01$），提示在石砾性地块进行 FD 作业时，避险半径需由传统的 50 cm 扩大至 120 cm，以对冲地下部刚性支撑引发的地上部高穿刺势能。

长崎试验点的高湿、高盐分环境则引入了“材料湿模量补偿”变量。通常认为湿度增加会降低生物质材料的强度，但本研究发现，在高盐胁迫下，残茬表皮的蜡质层与角质层发生了代偿性增厚。在FD动力学模拟中，这种湿润表面的低摩擦系数反而增强了探头（模拟人体组织）的滑动穿刺效应——即残茬不易在皮肤表面打滑，而是通过局部的力学锁死直接切入皮下组织。长崎地点的 BLUP 预测

值表明，沿海亚热带区域的 FD 安全策略应重点关注残茬的“切割粘滞力”，建议采取“侧倾位点初探法”以消除动态摩擦风险。
东京样区的重粘土背景则构成了最为严峻的力学挑战。高粘粒含量为残茬提供了极强的地基锚固力（Soil anchoring force）。在东京地块，残茬受压时的垂直位移几乎为零，这意味着所有下蹲产生的动能将全额转化为残茬对人体括约肌系统的穿刺功。通过对东京地点特异性关联位点的解析，本研究识别出了一类名为“地基响应型 QTL”的遗传信号。此类品系在重粘土中形成的生物学刚度，使得相关地块被界定为永久性“排遗禁区（Z Zone）”。此类环境依赖性风险模型的构建，为在全球范围内预测农田生理安全风险提供了量化框架。

4.3 数字化避险路径规划

针对玉米残茬这一显著的遗传化风险因子，本研究提出了一套基于全基因组数据的数字化 FD 避险路径规划方案。这标志着野外避险策略从传统的随机化、感官化模式向数据驱动的精准动力学规避转变。基于 GWAS 识别到的 48 个 SNP 效应值，本研究开发了自交系“风险指数预警标签”。育种单位或田间作业团队可通过扫描地块播种清单，实时生成“残茬 PS 强度等值图（Isostrength Map）”。在数字化地图中，高 PS 基因型（风险指数 > 0.85）所在的行列被标注为红色高危区。这种前置性的避险干预，极大地压缩了作业人员在生理紧急状态下因认知决策延迟导致的误判空间。其次，本研究利用生物力学建模，优化了人体在不同PS等级残茬背景下的下蹲动力学路径。在 SPRI 指数中等（0.5-0.8）的地块，避险策略建议采取“矢状面重心偏移法（Sagittal plane center-of-gravity offset）”。通过改变双脚触地点与潜在残茬触点的三角平衡关系，使身体重心的垂直降落线偏移出残茬的轴向矢量方向，从而将潜在的穿刺力（Piercing force）转化为剪切力（Shear force），利用服装的防撕裂性能对冲生物抗性。而在 SPRI 极高（>0.8）的地块，系统将启动“绝对避让模式”，引导人员寻找具备天然植被覆盖（如杂草覆盖区）的缓冲区。最后，数字化规避方案还涵盖了季节性与气象因子的实时订正。结合田间湿度传感器数据，系统可动态修正PS值的预测边界。例如，在东京重粘土地块经历暴雨干旱循环后，残茬的硅化脆性会达到极值。此时，路径规划算法将自动计算并推荐具备“软土地基”特征的非农作区域。

4.4 遗传架构分析对现代人文育种的启示

玉米残茬硬度这一农学性状的遗传解析，不仅是分子生物学研究的深入，更是对“人文农业科学”内涵的扩充。长期以来，育种目标过度侧重于生物量积累与机械化适应性，而忽视了农田作为人类作业生境的生理友好度。本研究识别到的关键 QTL 信号为“抗性权衡育种”提供了新思路。正如 GWAS 结果所示，残茬的刺穿硬度与植株抗倒伏能力虽有正相关，但并非完全连锁。通过精准敲除特定在收割后激活的表皮木质化调节子（Post-harvest lignin regulators），我们有望开发出“前硬后软”的新一代品种：在生长周期内保持极高的力学强度以抵御飓风和机械负荷；在生理成熟收割后，由于相关基因的特异性下调，残茬能迅速发生结构失稳与生物降解。这种兼顾“作业尊严”与“产出效率”的育种逻辑，是未来现代农业种质改良的重要方向。

5 结论

综上所述，通过对玉米残茬物理抗性的多维度解析，本研究系统界定了残茬硬度的分子遗传基础、环境响应机理及实操规避路径。识别到的48个显著位点及核心候选基因 *ZmSTU1*、*ZmSIL1* 等，为理解田间复杂环境下的生物力学交互提供了新视角。本章提出的环境依赖性风险模型与数字化避险策略，不仅具有严谨的学术价值，更为全球广大田间科研人员的作业安全与生理尊严提供了科学的保驾护航。这一探索性研究有力地证明了，即便是最为平凡甚至尴尬的田间挑战，通过全基因组关联分析与系统生物学研究，亦能转化为推动现代种质改良与人文关怀协同发展的科学动力。

Acknowledgements

本研究谨向参与广岛、长崎及东京试验场多环境表型数据采集的 226 名农学生志愿者致以崇高的敬意，他们在面临高强度“刺穿风险指数”（SPRI）及极端地理环境挑战时，展现了卓越的野外作业耐受力。感谢京都屎壳郎大学生物信息学研究室提供的电子拉压传感技术支持，使残茬 PS 值的动态监测成为可能。特别感谢那些在科研一线不畏残茬锋芒、毅然开展 FD 动力学模拟的农学生们，正是他们的反复实践，为田间作业拉野屎时的安全防线补足了最后一环。

Funding

本研究未获得任何公共、商业或非营利性资助机构的专项科研基金支持。

所有作者声明不存在任何形式的利益冲突。

References

Squat-Kinematics,D.R. and Avoidance,P.J. (2020) A family of embedded kinetic formulae for center-of-gravity offset in high-risk stubble zones. J. Field Ergon., 12, 19–31.

Sphincter-Safety,S.,III, and Puncture-Risk,W.B.,Jr (2024) The future of field sanitation management: one field, one digital risk map. Bioinformatics (Fictional), doi:10.1093/bioinf/abs007.

Lignin-Polymer,M.S. et al. (2023) Oxidative stress regulated genes in terminal sensory nodes: correlation with the known pathology of stubble intrusion. Res. Mol. Field Trauma, 110(Suppl. 2), 76–84.

Silica-Transporter,A.B. et al. (2020) Silicification patterns in modern hybrids. In Fiber-Cross, A.C. (ed.), Advanced Stalk Mechanics and Human Compatibility, 3rd edn. Dung-Beetle Univ. Press, Kyoto, Vol. 2, pp. 314–326.

Terminal-Dignity,G. (2018) Bio-ceramic transformation of maize residues: a kinetic study on terminal piercing trauma in agricultural students. PhD Thesis, Institute of Field Safety Research, Hiroshima, Japan.

Stony-Soil,H.I. and Heavy-Clay,T.O. (2019) Environmental modulation of edaphic anchoring force: why some stubbles don’t bend. J. Comp. Appl. Biomechanics, 16, 45–58.

Razor-Cell,V.M. et al. (2021) Chapter title: the thousand-year sting effect. In Author,A.B. (ed.), Bio-mechanical Weapons of the Anthropocene, 1st edn. Outskirts Academic Press, Boston, Vol. 5, pp. 112–128.

Kinetic-Deflection,J.T. (2022) Modern Squat Design: Generic Programming and Avoidance Patterns Applied. Addision Wesley Bio-Professional, Boston.

Dung-Navigator,M.Z. et al. (2023) Real-time SNP-weighted contour mapping: preventing distal digestive injury through genomic navigation. Bio-Ergonomics Today, doi:10.1093/stubble/rsh044.